



Probabilidade & Estatística
DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES 2
4ESTAM & 4ESTAN

- Esperança Matemática
- Variância
- Desvio Padrão
- Função de Distribuição Acumulada

Professor Cláudio Bispo

1. Considere o lançamento de três moedas. Se ocorre o evento CCC, dizemos que temos uma sequência, ao passo que se ocorre o evento CRC temos três sequências. Defina a variável aleatória X = número de caras obtidas e Y = número de sequências, isso para cada resultado possível. Assim, $X(\text{CRR}) = 1$ e $Y(\text{CRR}) = 2$. Obtenha as distribuições de X e Y . Calcule $E(X)$, $E(Y)$, $\text{Var}(X)$ e $\text{Var}(Y)$.

2. Considere agora lançar uma moeda não honesta três vezes, a moeda possui o seguinte vício: a probabilidade de dar cara é 3 vezes maior que a probabilidade de dar coroa. Se ocorre o evento CCC, dizemos que temos uma sequência, ao passo que se ocorre o evento CRC temos três sequências. Defina a variável aleatória X = número de caras obtidas e Y = número de sequências, isso para cada resultado possível. Assim, $X(\text{CRR}) = 1$ e $Y(\text{CRR}) = 2$. Obtenha as distribuições de X e Y . Calcule $E(X)$, $E(Y)$, $\text{Var}(X)$ e $\text{Var}(Y)$.

3. Suponha que a variável aleatória V tenha a seguinte distribuição:

v	0	1
$p(v)$	q	$1-q$

Obtenha $E(V)$ e $\text{Var}(V)$.

4. Um vendedor de equipamento pesado pode visitar, num dia, um ou dois clientes, com probabilidade de $1/3$ ou $2/3$, respectivamente. De cada contato, pode resultar a venda de um equipamento por R\$50.000,00 (com probabilidade $1/10$) ou nenhuma venda (com probabilidade $9/10$). Indicando por Y o valor total de vendas diárias desse vendedor, escreva a função de probabilidade de Y e calcule o valor total esperado de vendas diárias.

5. O tempo T , em minutos, necessário para um operário processar certa peça é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidade.

t	2	3	4	5	6	7
$p(t)$	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1

a) Calcule o tempo médio de processamento.

b) Para cada peça processada, o operário ganha um fixo de R\$ 2,00, mas, se ele processa a peça em menos de seis minutos, ganha R\$ 0,50 em cada minuto poupado. Por exemplo, se ele processa a peça em quatro minutos, recebe a quantia adicional de R\$ 1,00.

Encontre a distribuição, a média e a variância da variável aleatória G : quantia em R\$ ganha por peça.

6. Um supermercado vende pacotes com 6 mangas a um preço de R\$ 5,00 o pacote comprando a um fornecedor que vende cada manga a R\$ 0,50. Cada pacote vendido pelo supermercado apresenta uma manga inapropriada para consumo. Suponha que cada cliente do supermercado verifique a qualidade do pacote retirando, uma só vez e ao acaso, duas mangas do pacote para inspeção. Suponha que os clientes só levam o pacote se não encontrarem nenhuma manga inapropriada para o consumo durante a inspeção. Calcule o lucro líquido esperado por pacote de manga do supermercado.

7. Sabe-se que a variável aleatória X assume os valores 1, 2 e 3 e que sua função de distribuição acumulada $F(x)$ é tal que

$$\begin{aligned} F(1) - F(1-) &= \frac{1}{3} \\ F(2) - F(2-) &= \frac{1}{6} \\ F(3) - F(3-) &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Obtenha a distribuição de X , a função de distribuição acumulada $F(x)$ e os gráficos respectivos.